

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông



ĐỀ TÀI
Hệ thống Mua sắm Thời trang Kèm Trãi
thực nghiệm Thử đồ Ảo

Học phần
Giảng viên
Lớp
Sinh Viên
Mã SV

Thực tập cơ sở
Kim Ngọc Bách
D23CQCE06-B
Phạm Lê An
B23DCCE003

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC – TUẦN 5

Giai đoạn: AI TẠO SINH & BẢO TỒN DANH TÍNH

1. Mục tiêu trọng tâm

Giai đoạn này tập trung vào việc tổng hợp hình ảnh thử đồ (Image Synthesis) đạt độ phân giải cao và chân thực, đồng thời triển khai các lớp bảo mật và kỹ thuật AI để bảo tồn nguyên vẹn đặc điểm nhận dạng của người dùng.

2. Triển khai kỹ thuật cốt lõi

- AI Tạo sinh (Generative AI): Tích hợp mô hình khuếch tán tiềm ẩn OOTDiffusion/OTTDiffusion để thực hiện quá trình khử nhiễu (Denoising) trong không gian tiềm ẩn. Mô hình này giúp dung hợp đặc tính quần áo vào ảnh cơ thể mà không làm mờ nhòe, cho ra kết quả ở độ phân giải 512x512 pixels.
- Khóa danh tính (Identity Lock): Ứng dụng MediaPipe Face Mesh để phát hiện 468 điểm mốc trên khuôn mặt. Hệ thống tạo một mặt nạ (Mask) bao phủ khuôn mặt và mở rộng 70% để lấy toàn bộ vùng tóc, sau đó gửi lại cho AI để củng cố yêu cầu giữ nguyên diện mạo gốc của khách hàng.
- Tinh chỉnh hình ảnh: Sử dụng mạng cGAN (Conditional GAN) để làm mịn các điểm tiếp giáp giữa làn da và vải, đảm bảo trang phục "mặc" lên người trông tự nhiên với các nếp gấp và ánh sáng thực tế.

3. Xác thực và Bảo mật danh tính

- Xác thực truy cập: Hệ thống tích hợp các dịch vụ bảo mật (như Cloudflare) để xác thực người dùng không phải là bot và bảo vệ trang web khỏi các truy cập trái phép.
- Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Hình ảnh người dùng được truyền tải qua giao thức HTTPS mã hóa và tuân thủ các quy định bảo mật như GDPR. Toàn bộ dữ liệu hình ảnh chỉ được lưu trữ tạm thời trong phiên làm việc (Session Management) và tự động xóa bỏ sau khi kết thúc để đảm bảo quyền riêng tư tuyệt đối.

4. Kết quả đạt được

- Phân hệ Image Synthesis: Hoàn thiện luồng tạo ảnh thử đồ với tỷ lệ thành công đạt khoảng 97% - 98% dựa trên các đầu ra không lỗi.
- Tính năng Digital Twin: Cho phép người dùng trực quan hóa trang phục trên vóc dáng thực tế của mình chỉ từ một tấm ảnh selfie duy nhất.
- Hiệu suất: Thời gian suy luận của mô hình được tối ưu hóa trong khoảng 8 đến 12 giây trên hạ tầng hỗ trợ GPU.